MARZOUK SALMA
EL OUKILI NADA
KORCHI ISRAE

Formation AI

APPRENEZ L'IA, SOYEZ ACTEUR DU CHANGEMENT

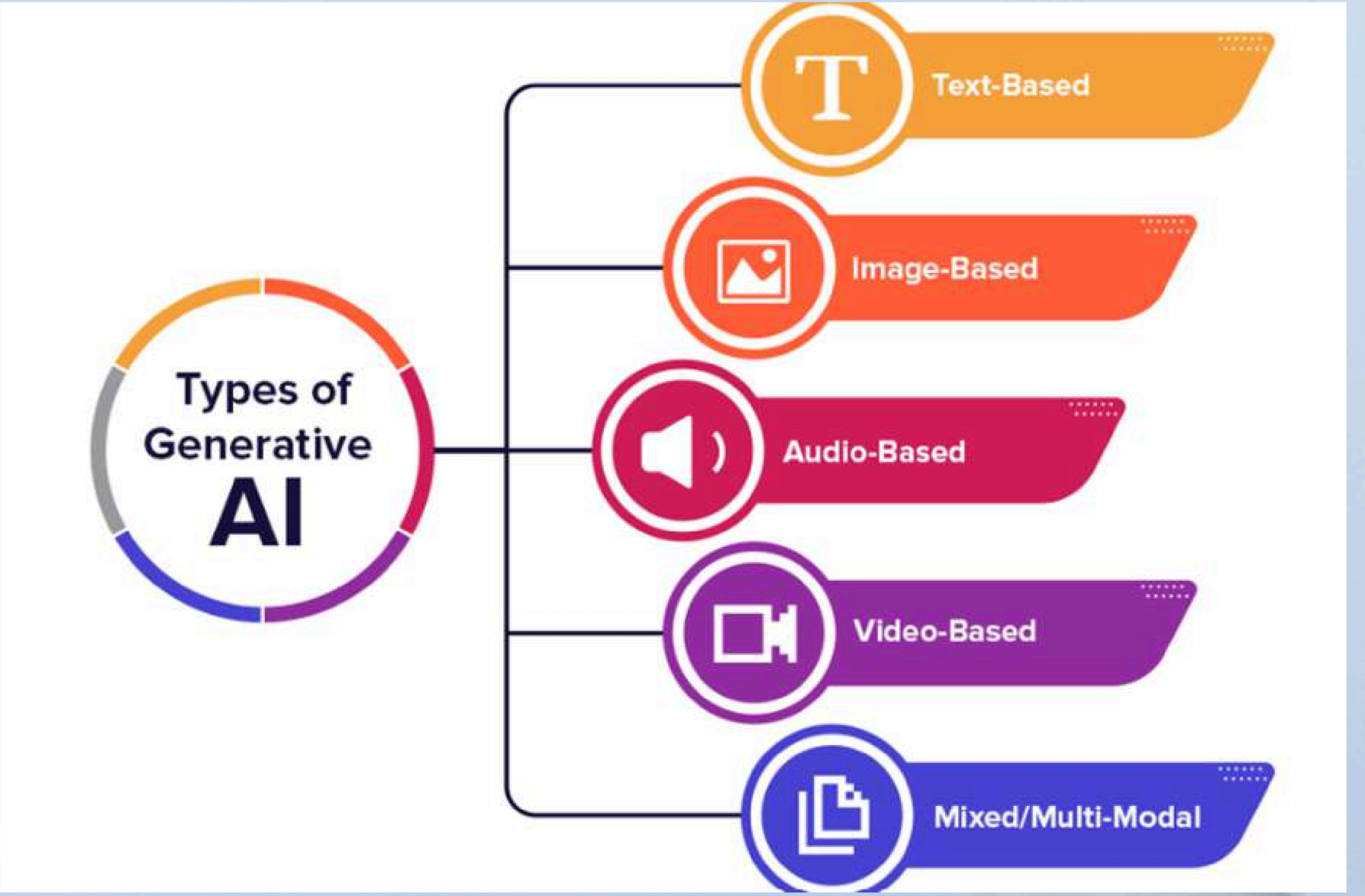
Ceux qui comprennent l'IA aujourd'hui seront les leaders de demain.

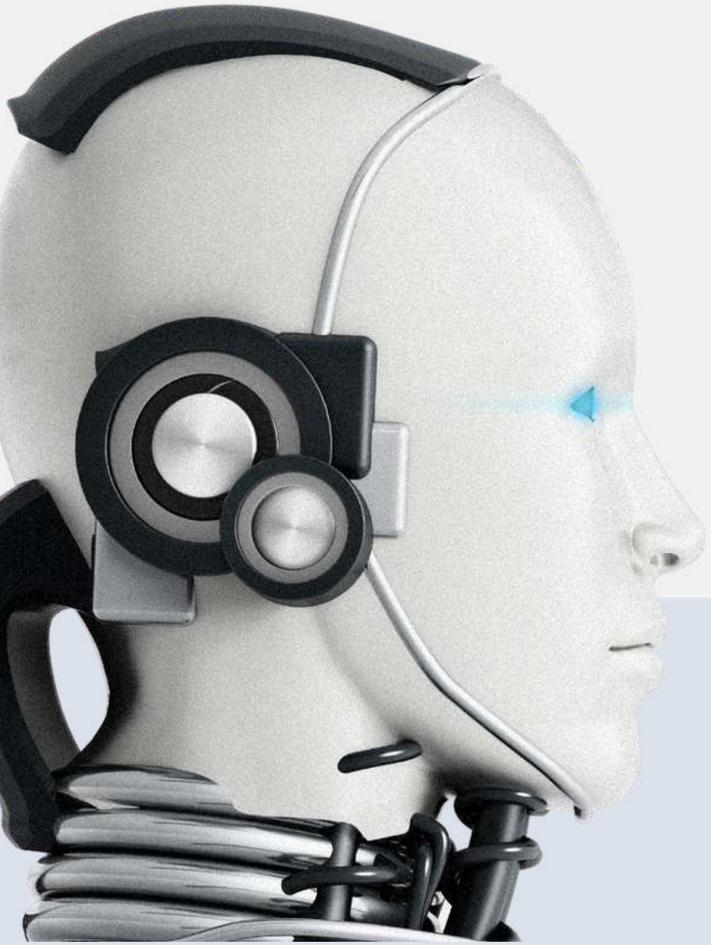
Regardez bien cette image…

Mais avez-vous déjà pensé à ce qu'ils ont vraiment en commun ?

L'IA générative (Intelligence Artificielle Générative) est une branche de l'intelligence artificielle qui crée de nouveaux contenus (texte, images, audio, vidéo, code, etc.) à partir de données existantes.

- du texte (comme ChatGPT),
- des images (comme DALL·E ou Midjourney),
- du code, de la musique , des vidéos , etc.


Types of Generative AI
Text-Based
Image-Based
Audio-Based
Video-Based
Mixed/Multi-Modal



Alors, après avoir découvert tous ces outils fascinants de l'IA générative…

On peut se poser une question essentielle :
Mais au fond, c'est quoi vraiment l'intelligence artificielle ?

Et surtout, comment ces outils ont-ils été réalisés ?

Next Slide

L’intelligence ?

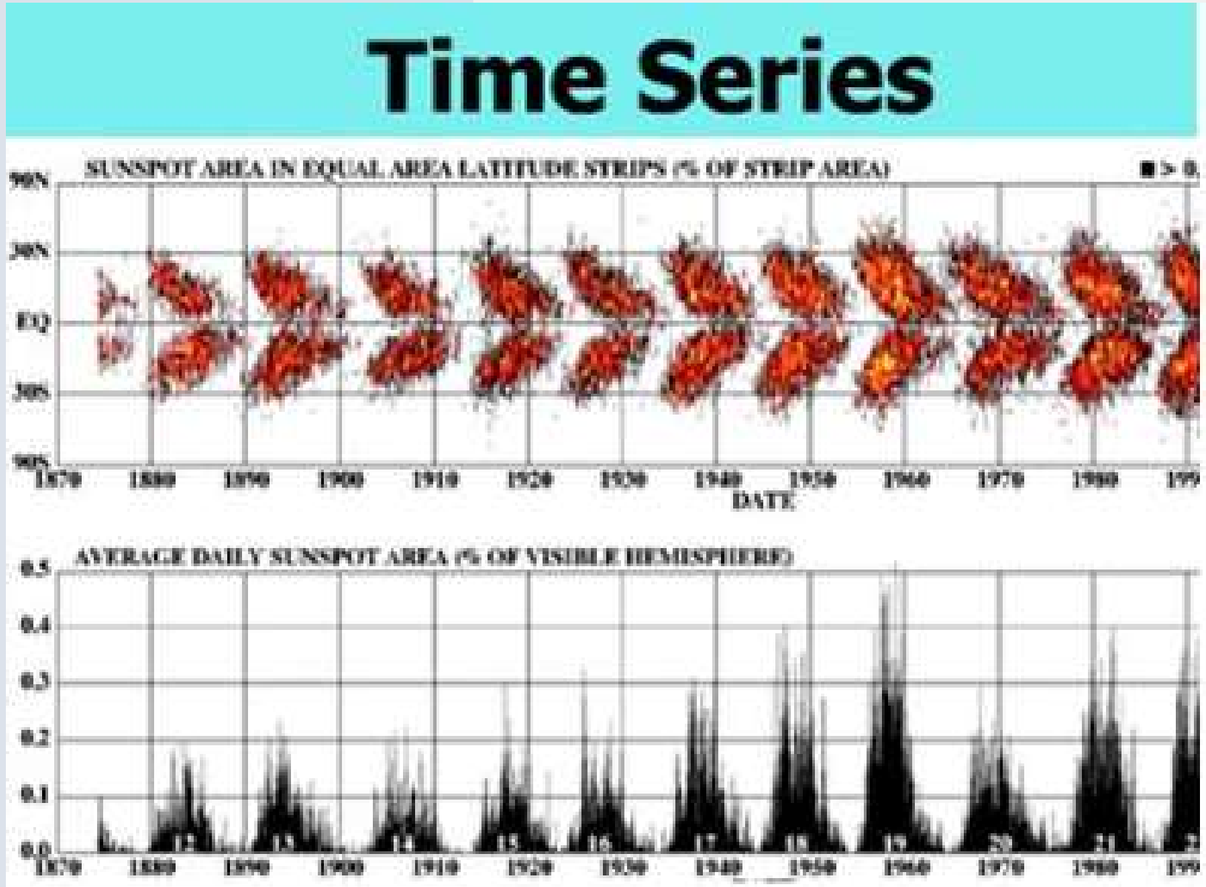
Next Slide

Predictive Modeling

Sepal length	Sepal width	Petal length	Petal width	Species
5.1	3.5	1.4	0.2	*I. setosa*
4.9	3.0	1.4	0.2	*I. setosa*
4.7	3.2	1.3	0.2	*I. setosa*
4.6	3.1	1.5	0.2	*I. setosa*
5.0	3.6	1.4	0.2	*I. setosa*
5.4	3.9	1.7	0.4	*I. setosa*
4.6	3.4	1.4	0.3	*I. setosa*
5.0	3.4	1.5	0.2	*I. setosa*
4.4	2.9	1.4	0.2	*I. setosa*
4.9	3.1	1.5	0.1	*I. setosa*
5.4	3.7	1.5	0.2	*I. setosa*

Branche de l'intelligence artificielle qui vise à utiliser les données du passé pour prédire ce qui pourrait se produire dans le futur.

La capacité de l'IA à analyser, comprendre et interpréter des images ou des vidéos .



Une série temporelle est un ensemble de données collectées au fil du temps, souvent à intervalles réguliers (chaque jour, chaque mois, chaque année...).

Les bases de l'intelligence artificielle

Perception
(capteurs, vision, son)

↓

Données
(collecter, stocker, organiser)

↓

Raisonnement
(anályser, comparer, comprendre)

↓

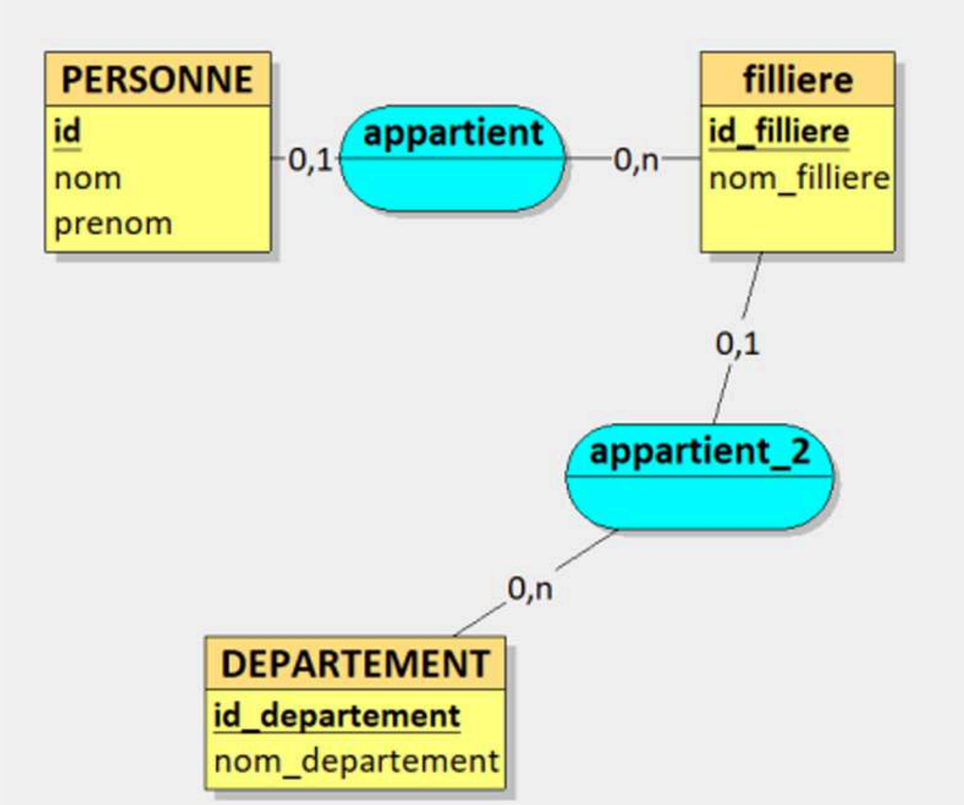
Prise de décision
(choisir l'action la plus adapteen)

Perception 👀

L'ÉTAPE OÙ L'IA COLLECTE LES INFORMATIONS DU MONDE RÉEL À L'AIDE DE CAPTEURS (CAMÉRAS, MICROS, DÉTECTEURS, ETC.) ET LES TRANSFORME EN DONNÉES EXPLOITABLES GRÂCE À DES ALGORITHMES DE TRAITEMENT (PAR EXEMPLE LA RECONNAISSANCE D'IMAGES, DE SONS OU DE MOUVEMENTS).

Data (données)

LES DONNÉES, OU DATA, SONT DES INFORMATIONS BRUTES, CHIFFRÉES OU TEXTUELLES, COLLECTÉES À PARTIR DE DIFFÉRENTES SOURCES (CAPTEURS, UTILISATEURS, TRANSACTIONS, ETC.) ET QUI, UNE FOIS ANALYSÉES, PERMETTENT DE TIRER DES CONNAISSANCES OU DE PRENDRE DES DÉCISIONS.



Raisonnement

LE RAISONNEMENT EST LE PROCESSUS MENTAL PAR LEQUEL ON RELIE DES INFORMATIONS, DES FAITS OU DES IDÉES AFIN D'EN TIRER DES CONCLUSIONS LOGIQUES OU DE RÉSOUDRE UN PROBLÈME.

- RAISONNEMENT SYMBOLIQUE
- RAISONNEMENT STATISTIQUE

La prise de décision

Les types de l’intelligence artificiel:

- **ANI : (ARTIFICIAL NARROW INTELLIGENCE)** DÉSIGNE UN SYSTÈME INTELLIGENT PROGRAMMÉ POUR EXÉCUTER UNE FONCTION BIEN DÉFINIE DANS UN DOMAINE PRÉCIS.

ELLE SE BASE SUR DES ALGORITHMES D’APPRENTISSAGE ET DES ENSEMBLES DE DONNÉES POUR ACCOMPLIR CETTE TÂCHE DE MANIÈRE RAPIDE, PRÉCISE ET SOUVENT PLUS PERFORMANTE QUE L’HUMAIN, TOUT EN RESTANT LIMITÉE À CE CHAMP D’APPLICATION SANS CAPACITÉ DE RAISONNEMENT GÉNÉRAL NI DE CONSCIENCE.

Les types de l’intelligence artificiel:

- **AGI : (L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE GÉNÉRALE)** DÉSIGNE UNE FORME D’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE CAPABLE DE COMPRENDRE, APPRENDRE ET RAISONNER DANS N’IMPORTE QUEL DOMAINE, DE MANIÈRE COMPARABLE À L’ÊTRE HUMAIN.

CONTRAIREMENT À L’ANI, ELLE N’EST PAS LIMITÉE À UNE TÂCHE PRÉCISE : UNE AGI POURRAIT TRANSFÉRER SES CONNAISSANCES D’UN CONTEXTE À UN AUTRE, S’ADAPTER À DES SITUATIONS NOUVELLES, ET FAIRE PREUVE D’AUTONOMIE COGNITIVE DANS SA PRISE DE DÉCISION.

Les types de l’intelligence artificiel:

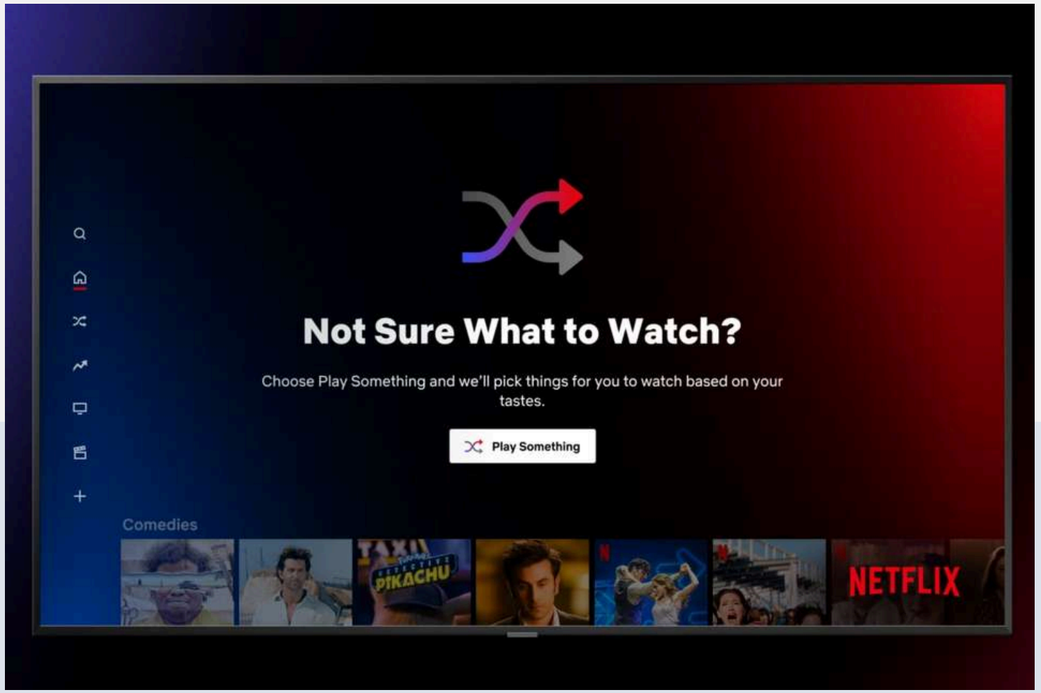
- **ASI : (L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE SUPÉRIEURE)** REPRÉSENTE UN STADE HYPOTHÉTIQUE DE L’IA OÙ LES MACHINES DÉPASSERAIENT L’INTELLIGENCE, LA CRÉATIVITÉ ET LES CAPACITÉS COGNITIVES HUMAINES DANS TOUS LES DOMAINES.

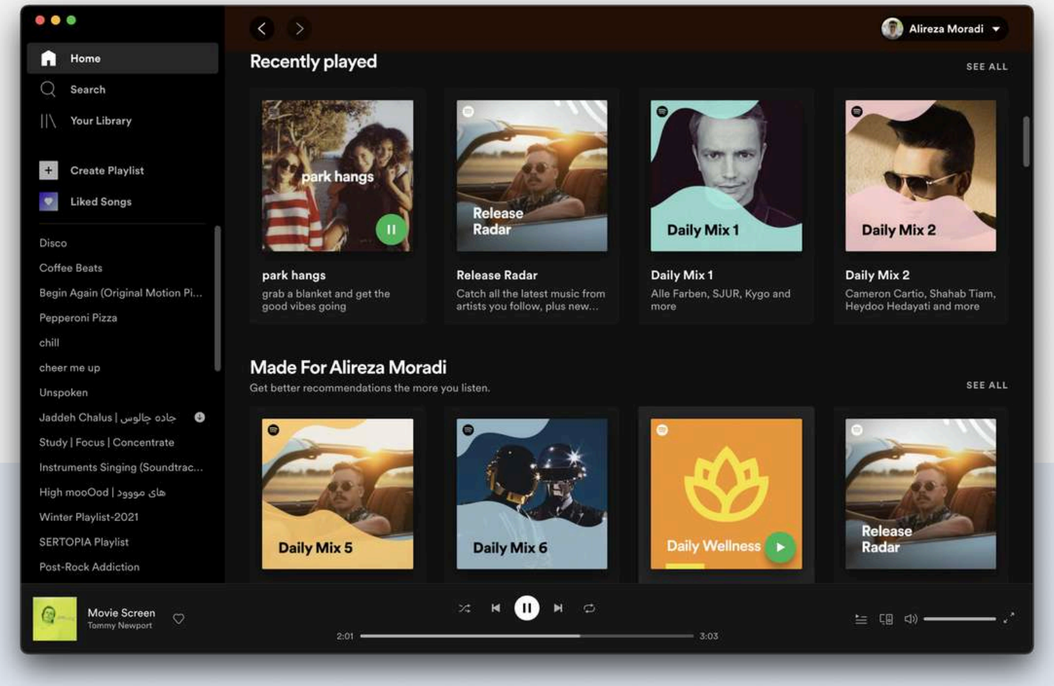
UNE ASI SERAIT CAPABLE DE RAISONNER, APPRENDRE, S’AUTO-AMÉLIORER ET INNOVER DE MANIÈRE AUTONOME, ATTEIGNANT UN NIVEAU DE CONSCIENCE ET DE PERFORMANCE INTELLECTUELLE BIEN AU-DELÀ DE CELLE DE L’HOMME, CE QUI SOULÈVE D’IMPORTANTS ENJEUX ÉTHIQUES ET SOCIÉTAUX.

Machine Learning

Next Slide

Machine Learning

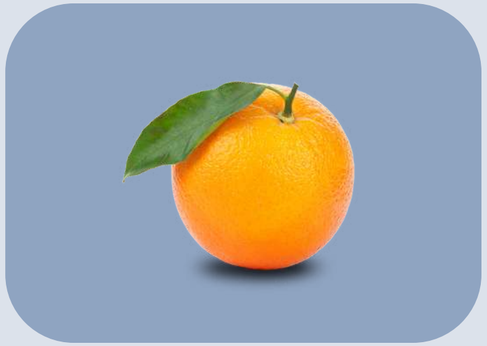


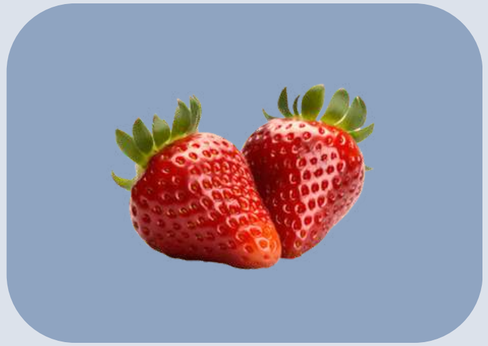


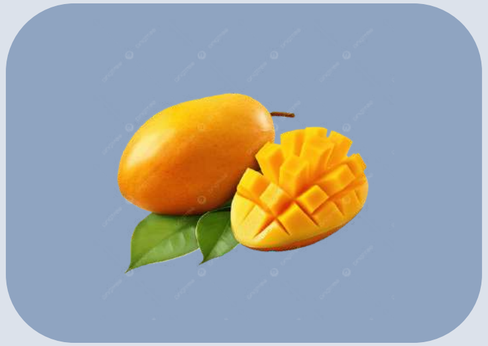
Définition

Machine Learning

Le Machine Learning, c'est une manière d'apprendre à une machine à faire quelque chose sans qu'on lui dise exactement comment le faire







Les Types

Machine Learning

Le Machine Learning, c'est une manière d'apprendre à une machine à faire quelque chose sans qu'on lui dise exactement comment le faire

- Supervisé
- Non Supervisé
- Renforcement

Les Types

Machine Learning

Supervisé

Données Étiquitées

Carré

Triangle

Cercle

Les Types

Machine Learning

Non Supervisé

Données non Étiquitées

Les Types

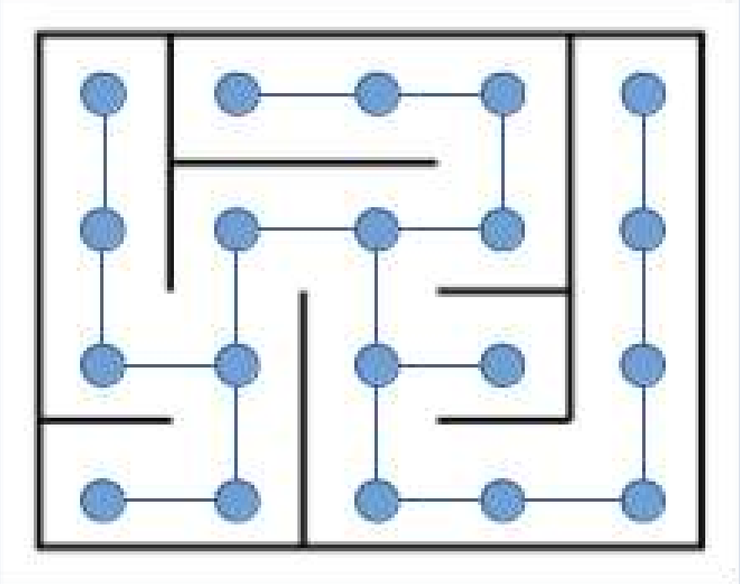
Machine Learning

Non Supervisé

Données non Étiquitées

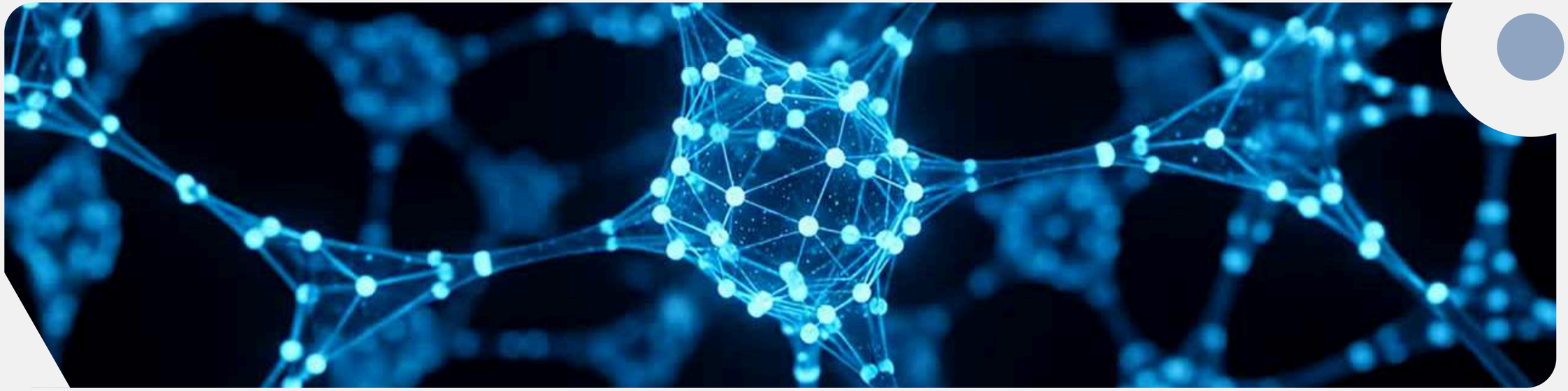
Les Types

Machine Learning



Par Remforcement

Par l'experience

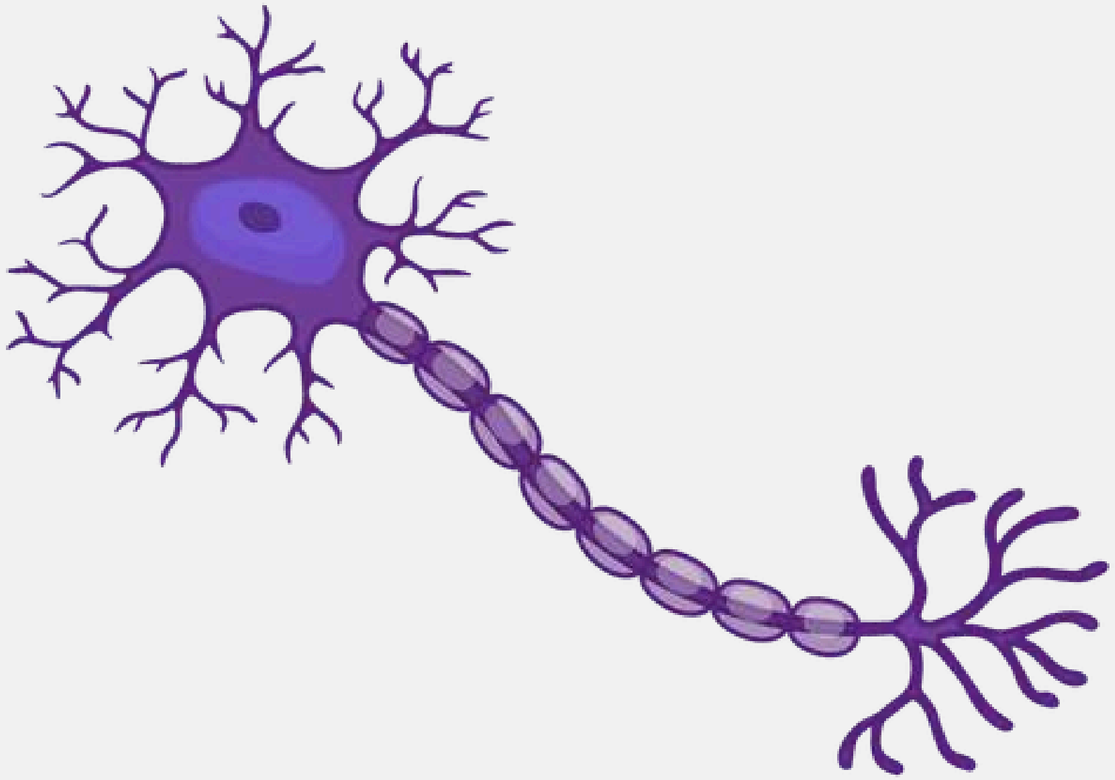


Deep Learning

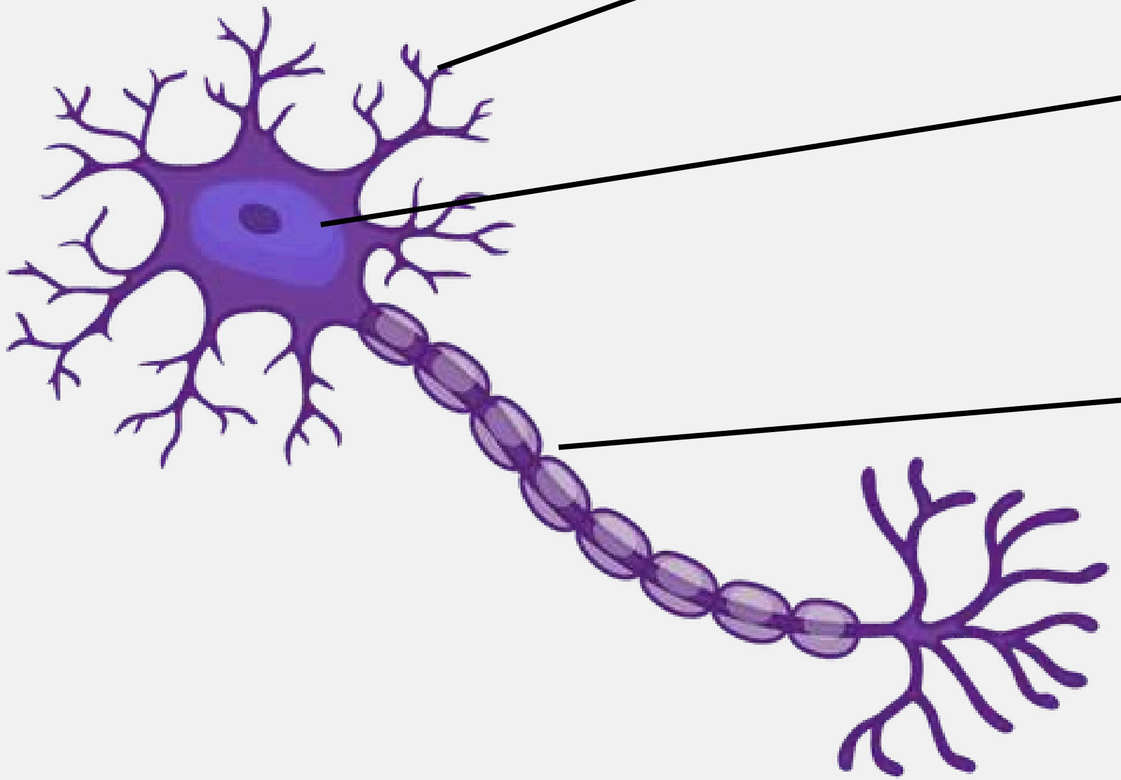
Le Deep Learning, c'est une sous-catégorie du Machine Learning.
Mais au lieu d'utiliser des algorithmes simples, on utilise des réseaux de neurones, inspirés du cerveau humain

Réseaux Neuronale

Le Deep Learning se base sur le fonctionnement du réseaux neuronale humaine



Réseaux Neuronale Biologique

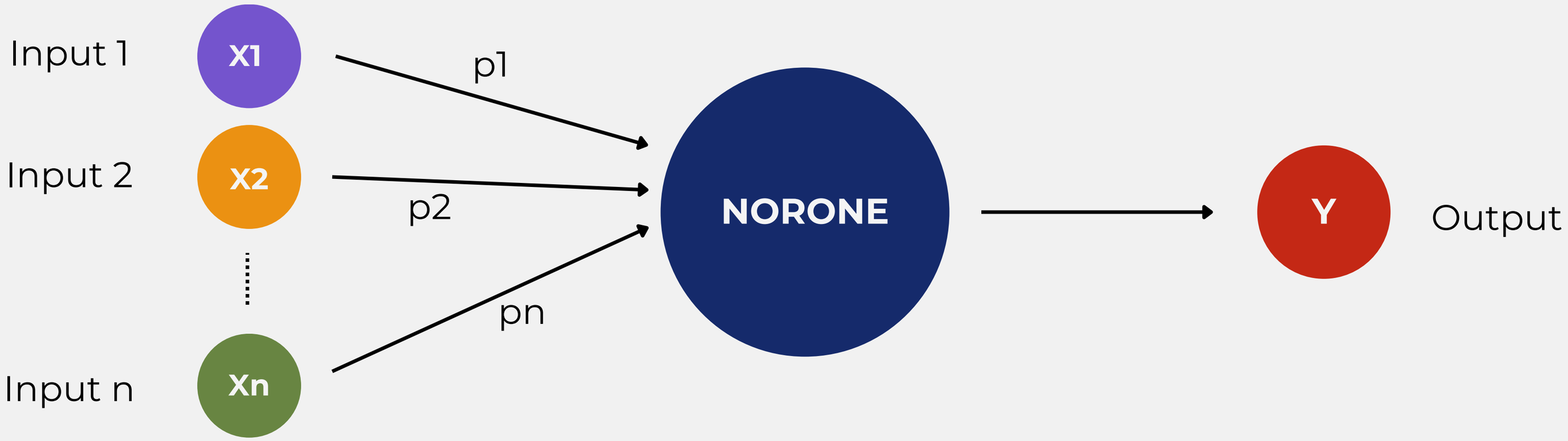


Dentrites

Noyau Celuleire

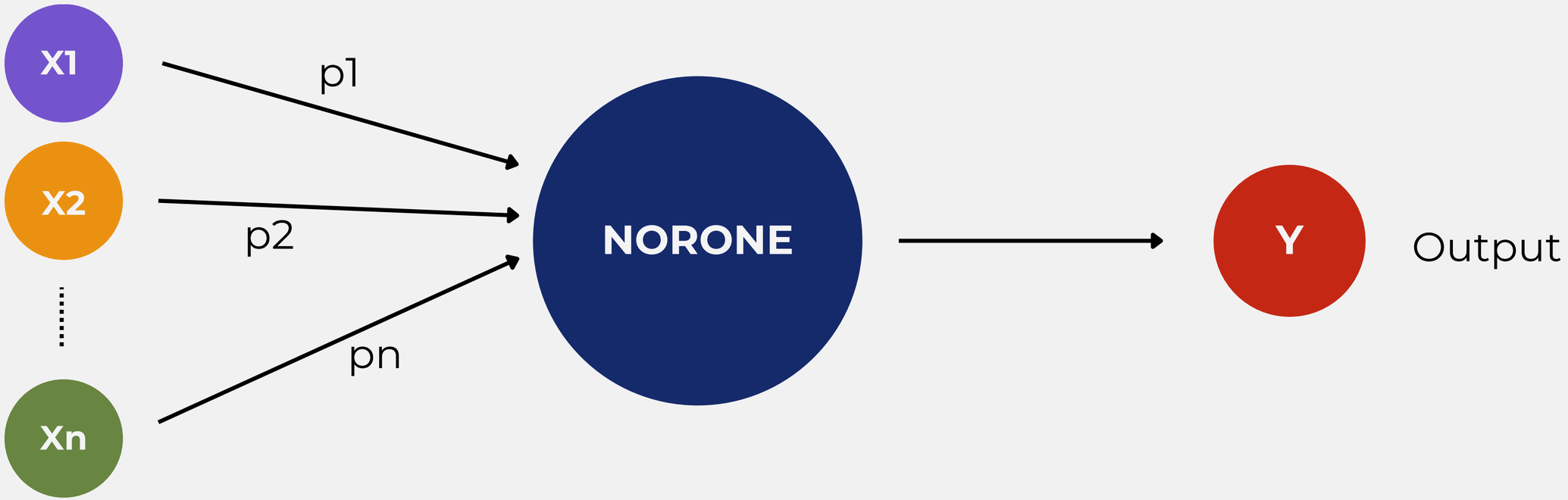
Axone

Réseaux Neuronale Artificiel

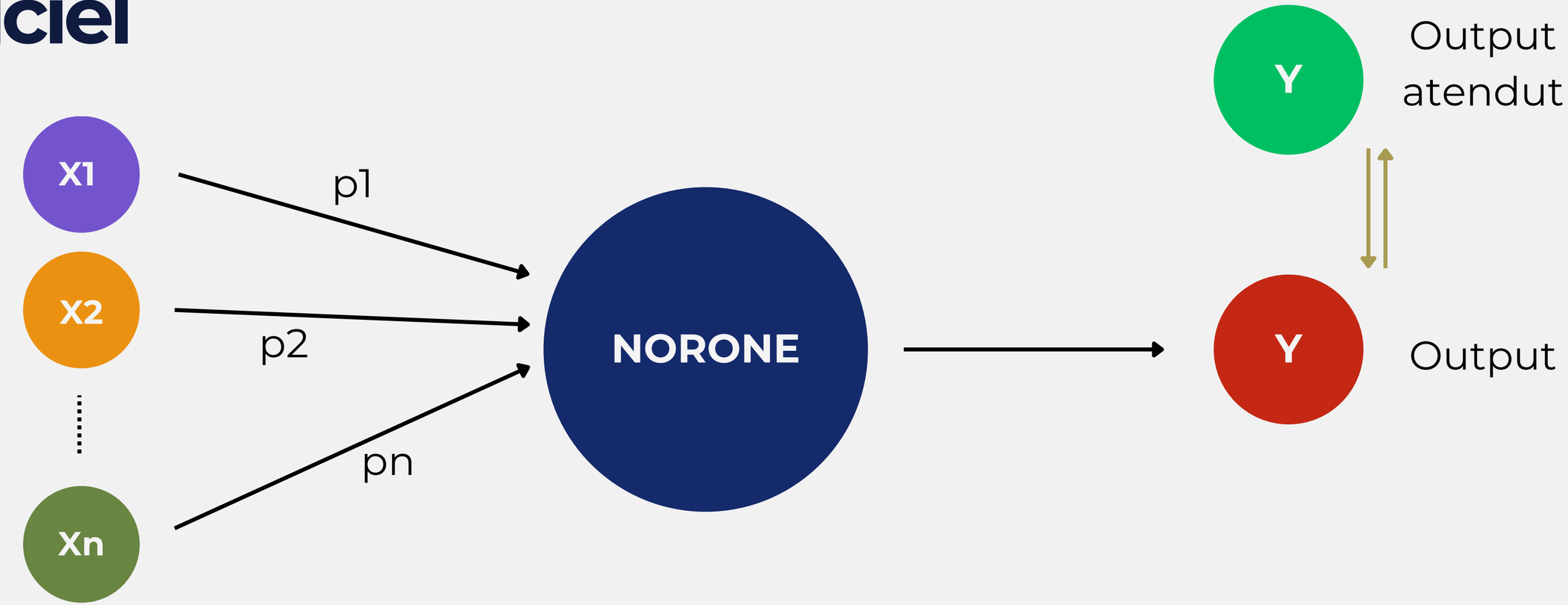


Réseaux Neuronale Artificiel

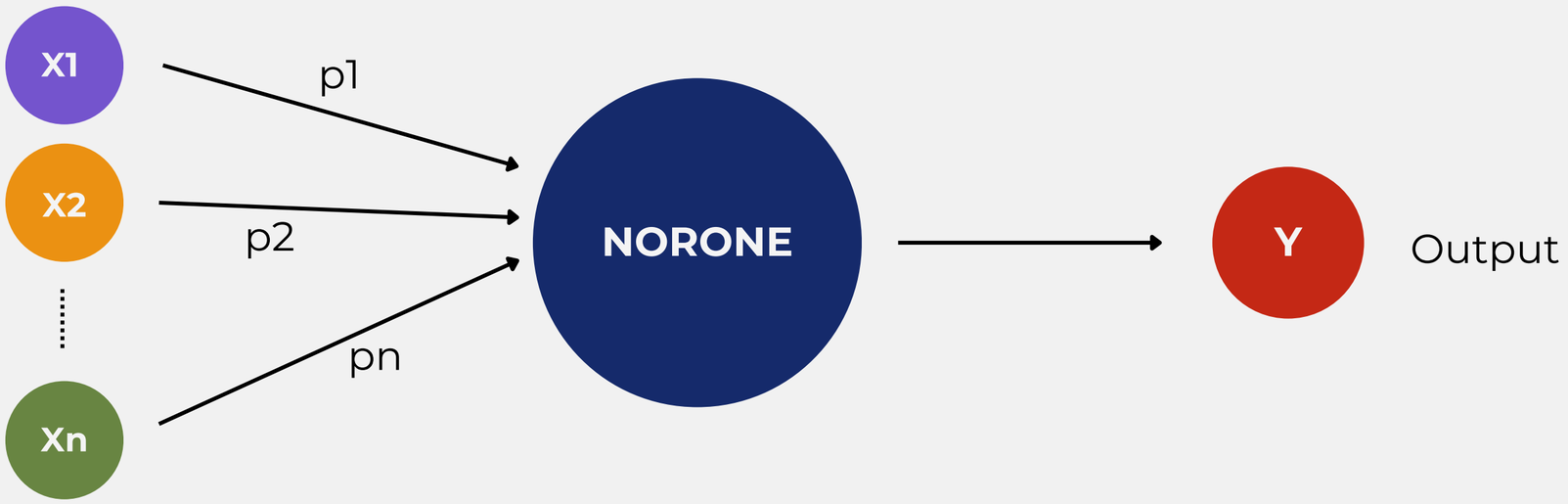
Propagation Avant

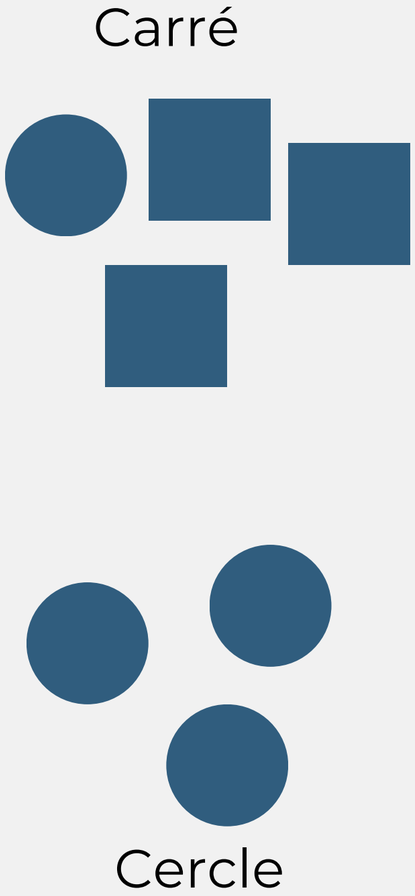


Réseaux Neuronale Artificiel

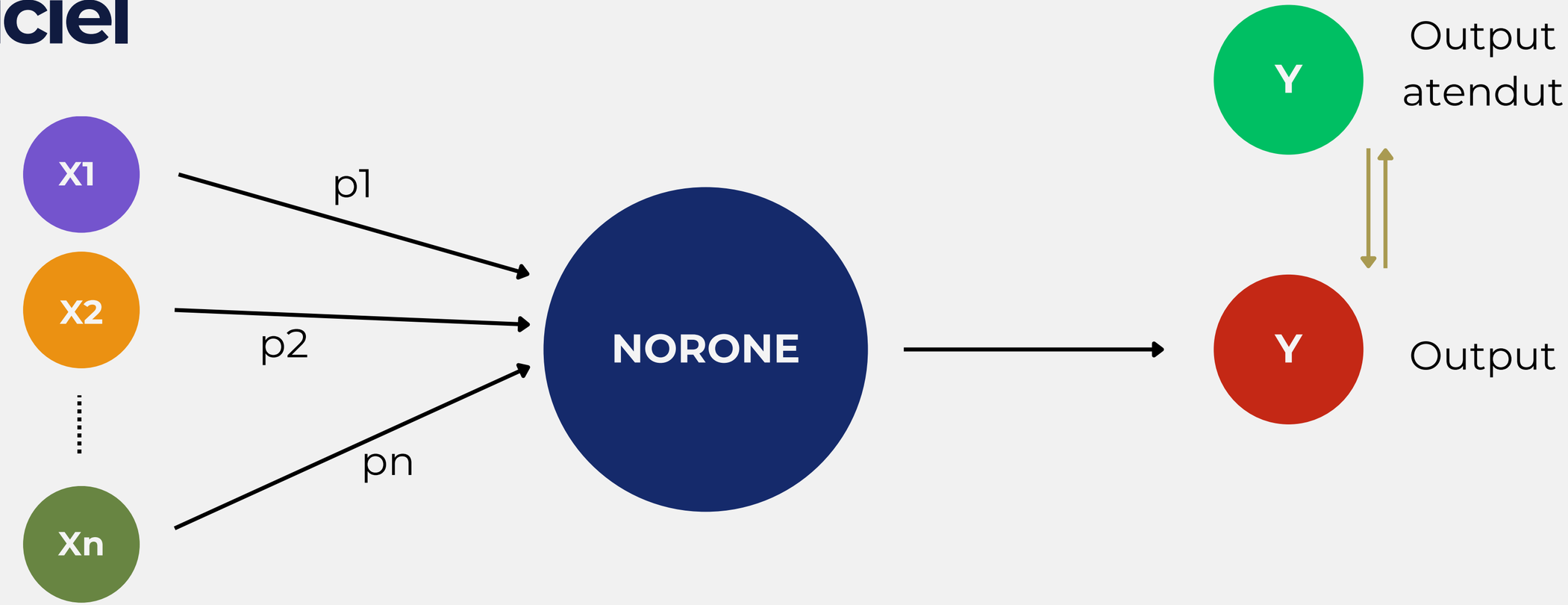


Réseaux Neuronale Artificiel



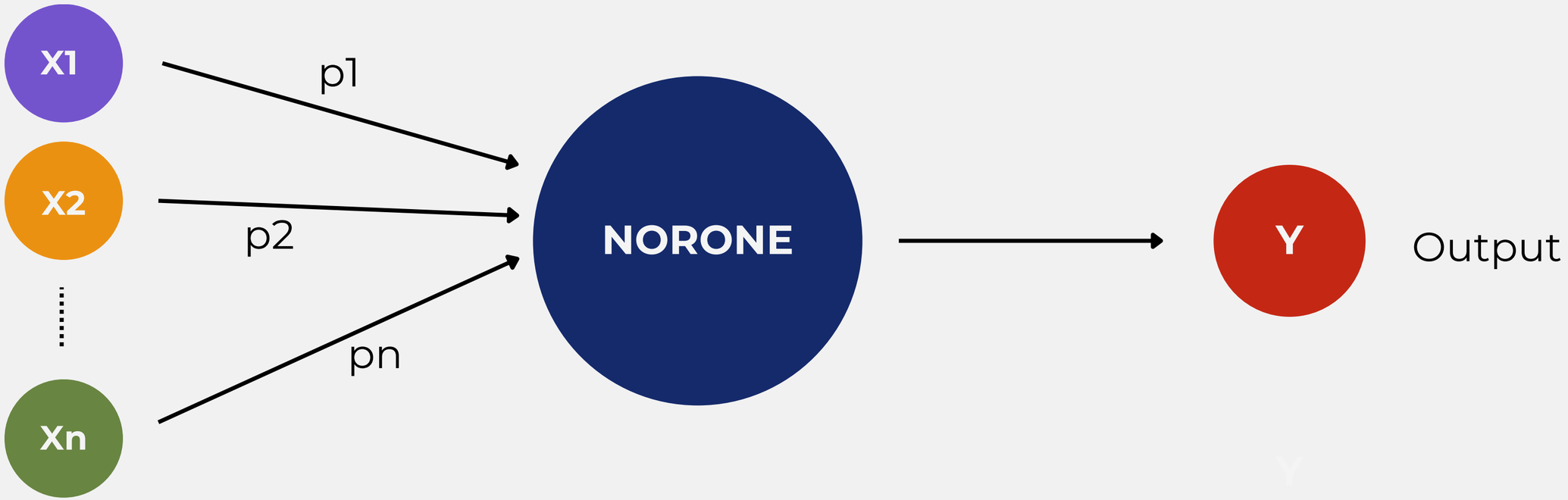


Réseaux Neuronale Artificiel



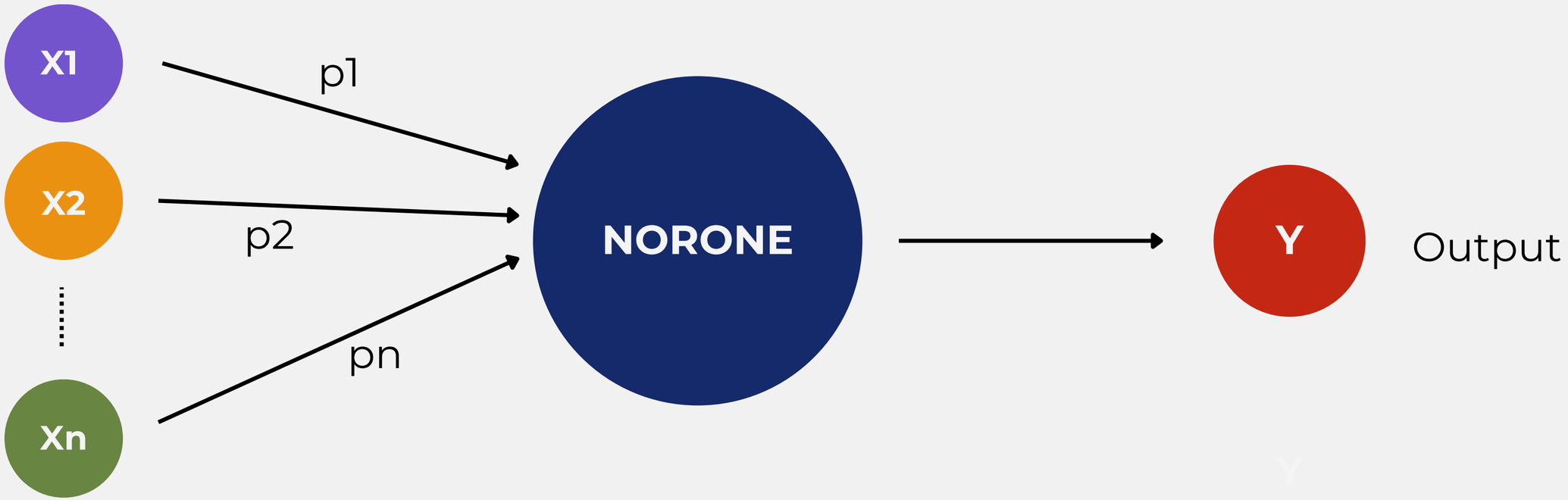
Réseaux Neuronale Artificiel

Rétropropagation



Réseaux Neuronale Artificiel

Rétropropagation

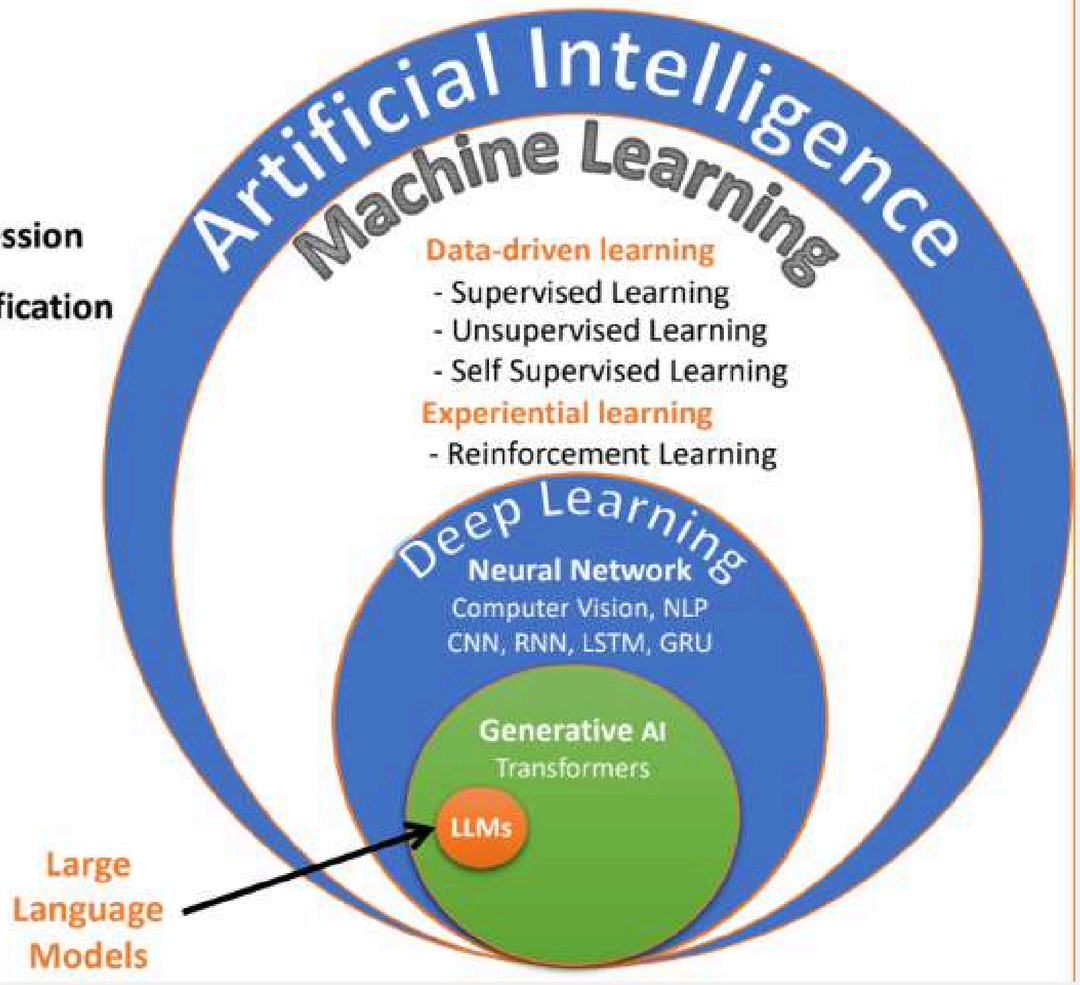


IA générative : les types

Domaine	Type d'IA générative	Exemples connus	Technologie principale
Texte	LLM	ChatGPT, Gemini, Claude	Transformers
Image	Text-to-Image	DALL·E, Midjourney, SD	Diffusion / GAN
Code	Code Models	Copilot, Codex	Transformers
Audio	Audio/Music Models	Suno, MusicLM	Transformers

IA générative les types

Modèle	Sert à quoi ?	Idée simple
Transformers	Générer du texte (ChatGPT)	Générer du texte (ChatGPT)
GANs	Générer des images réalisteshatGPT)	Deux IA s'affrontent pour créer de meilleures images.
Diffusion Models	Créer des images modernes (DALL·E...)	Transforment du bruit en image claire.

Intelligence Artificielle

- L'intelligence artificielle
- Intelligence Artificielle Distribuée =
  - **IA** : Pour des agents intelligent (Modéliser le savoir et le comportement)
  - + **Distribuée** : Modéliser leurs interactions => **Intelligence Collective**
- IA = IA symbolique (5%) + **Machine Learning (95%)**
- Techniques d'apprentissage :
  - Piloté par les données
    - **Apprentissage Supervisé**
      - **Régression**
      - **Classification**
    - **Apprentissage Non Supervisé**
    - **Apprentissage Auto Supervisé**
  - Piloté par l'expérience
- Deep Learning
- IA Générative